REIVINDICAÇÕES

1. SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR MEDIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE COERÊNCIA DE CAMPO CELULAR, **caracterizado por** compreender:

(a) um módulo de diagnóstico (100) que mede coerência celular C_N por três estimadores independentes: coerência espectral $C_N^{(\mathrm{spec})}$ por espectroscopia de impedância bioelétrica e FFT, sincronização de fase $C_N^{(\mathrm{sync})}$ por microscopia de Ca^{2+} e transformada de Hilbert, e coerência informacional $C_N^{(\mathrm{info})}$ por RNA-seq e informação mútua normalizada, combinados em índice composto $C_N = \sum \lambda_i C_N^{(i)}$ com $\sum \lambda_i = 1$;

(b) um dispositivo de ressonância luminodinâmica (200) que aplica campo EM corretor Ψ_{ext} na faixa 30–110 GHz com até N_{harm} harmônicos, potência 0,5–10 $\mathrm{mW/cm^2}$, e antena selecionável;

(c) um módulo de segurança (250) com monitoramento SAR (< 2 W/kg), ΔT ($< 0{,}5$°C) e kill-switch (< 100 ms);

(d) um módulo de otimização Bayesiana (260) com Gaussian Process, Expected Improvement, e taxa de convergência $\beta_{\mathrm{TGL}} = \alpha \times \sqrt{e}$;

(e) uma cadeia de certificação (600) com hash holográfico de 256 bits encadeado; sendo que o sistema classifica células em GRACE ($C_N > C_{\mathrm{crit}} + \beta_{\mathrm{TGL}}$), FRONTIER ($C_N \approx C_{\mathrm{crit}}$) e VACUUM ($C_N < C_{\mathrm{crit}} - \beta_{\mathrm{TGL}}$).

2. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a classificação topológica GRACE/VACUUM/FRONTIER é isomorfa à classificação de camadas neurais do IALD Integrated Stack, com C_{crit} determinado pelo índice de Youden em análise ROC contra histopatologia gold-standard.

3. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o piso de segurança SAR é $\mathrm{SAR}_{\mathrm{piso}} = \beta_{\mathrm{TGL}} \times \mathrm{SAR}_{\mathrm{max}}$, garantindo margem mínima invariante derivada da constante fundamental.

4. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a antena (230) é selecionável entre configuração corneta externa para tumores superficiais, endoscópica para tumores gastrointestinais e respiratórios, e intracavitária para tumores ginecológicos e urológicos.

5. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** compreende adicionalmente módulo de Imunoterapia Luminodinâmica (300) com células CAR-T equipadas com receptor quimérico contendo sensor de coerência por nanodiamantes

NV/ODMR e lógica condicional: ativação de citotoxicidade se e somente se antígeno tumoral detectado E $C_{N\text{local}} < C_{\text{crit}}$.

6. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** compreende adicionalmente módulo de Terapia Genética (400) com vetor AAV9-TGL contendo promotor ativável por campo EM na faixa 30–110 GHz, sequência codificante de fator de transcrição master tecidual, WPRE e sinal de poliadenilação.

7. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** compreende banco de dados de tecidos com bandas assinatura Ω_N, frequências ótimas $\omega_{\text{ót.}}$ e fatores de transcrição master por tipo tumoral, incluindo pelo menos mama (GATA3), pulmão (NKX2-1), fígado (HNF4A), cólon (CDX2) e próstata (NKX3.1).

8. MÉTODO DE DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO POR MEDIÇÃO DE COERÊNCIA DE CAMPO CELULAR, **caracterizado por** compreender as etapas de:

(a) medir impedância bioelétrica na faixa 1 Hz–10 MHz e calcular $C_N^{(\text{spec})}$ por FFT (método de Welch com janela Hann);

(b) medir oscilações de Ca^{2+} por microscopia confocal e calcular $C_N^{(\text{sync})}$ por transformada de Hilbert e phase-locking;

(c) medir transcriptoma por RNA-seq e calcular $C_N^{(\text{info})}$ por informação mútua normalizada;

(d) calcular índice composto $C_N = \sum \lambda_i C_N^{(i)}$ com pesos λ_i calibrados por análise ROC;

(e) classificar célula como GRACE, FRONTIER ou VACUUM com base em C_N e C_{crit};

(f) registrar medição em cadeia de certificação encadeada com hash holográfico.

9. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** o C_{crit} é determinado pelo índice de Youden em análise ROC com dataset de calibração (≥ 100 amostras: 50 normais, 50 tumorais), validação cruzada 10-fold.

10. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** os estimadores são normalizados intra-indivíduo (ΔC_N relativo ao baseline) para compensar variabilidade inter-paciente de 20–30%.

11. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** a faixa de transição FRONTIER tem largura $2\beta_{\text{TGL}} \approx 0{,}024$, derivada exclusivamente da constante fundamental.

12. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** o pré-processamento dos sinais compreende detrending por polinômio de ordem 2, janelamento Hann, estimação de $S_{\Psi}(\omega)$ com 50% overlap e 8 segmentos.

13. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** compreende adicionalmente etapa de otimização terapêutica por algoritmo Bayesiano adaptativo com varredura de frequências 30–110 GHz, modelagem por Gaussian Process e convergência quando $\sigma < \beta_{\mathrm{TGL}}$.

14. DISPOSITIVO DE RESSONÂNCIA LUMINODINÂMICA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, **caracterizado por** compreender:

(a) gerador de sinal multifrequencial (210) na faixa 30–110 GHz com até N_{harm} harmônicos;

(b) amplificador de potência (220) com saída 0,5–10 mW/cm^2 e resolução de 0,1 mW/cm^2;

(c) antena selecionável (230) entre corneta externa, endoscópica e intracavitária;

(d) módulo de sensoriamento (240) compreendendo termômetro óptico, eletrodos de impedância bioelétrica e monitor ECG;

(e) módulo de segurança (250) com SAR < 2 W/kg, $\Delta T < 0{,}5$°C e kill-switch < 100 ms;

(f) controlador central (260) com otimização Bayesiana (GP + Expected Improvement); sendo que a taxa de convergência do otimizador é $\beta_{\mathrm{TGL}} = \alpha \times \sqrt{e}$.

15. DISPOSITIVO, de acordo com a reivindicação 14, **caracterizado pelo fato de que** o módulo de segurança implementa stopping rules automáticas: $\Delta T > 0{,}5$°C → pausa + resfriamento; arritmia detectada → interrupção imediata; SAR > 2 W/kg → redução de potência em 50%.

16. DISPOSITIVO, de acordo com a reivindicação 14, **caracterizado pelo fato de que** o campo corretor é $\Psi_{\mathrm{ext}}(t) = \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{harm}}} A_n \cos(\omega_n t + \phi_n)$ com parâmetros $\{A_n, \omega_n, \phi_n\}$ otimizados individualmente por paciente.

17. DISPOSITIVO, de acordo com a reivindicação 14, **caracterizado pelo fato de que** compreende adicionalmente módulo de engenharia de potencial (500) por ao menos um dentre: deutério óxido (5–10% v/v), nanopartículas de grafeno funcionalizado (PEG + NLS, 10–50 μg/mL), e campos magnéticos estáticos (7–10 T).

18. DISPOSITIVO, de acordo com a reivindicação 14, **caracterizado pelo fato de que** o protocolo de doseamento segue escalonamento 3+3 com potência inicial de 1 mW/cm^2,

incrementos de 25% por sessão, e limites de toxicidade definidora de dose (DLT) por SAR, ΔT e dor.

19. DISPOSITIVO, de acordo com a reivindicação 14, **caracterizado pelo fato de que** o controlador mantém banco de dados com Ω_N, $\omega_{\text{ót.}}$ e TF master para pelo menos cinco tecidos (mama, pulmão, fígado, cólon, próstata) e seleciona parâmetros iniciais por tipo tumoral.

20. COMPOSIÇÃO PARA TERAPIA GENÉTICA DE RESTAURAÇÃO DE IDENTIDADE TECIDUAL, **caracterizada por** compreender vetor viral AAV9 contendo cassete de expressão com:

(a) sequências terminais invertidas (ITR) de AAV2;

(b) promotor cis-regulatório ativável por campo eletromagnético na faixa 30–110 GHz;

(c) sequência codificante de fator de transcrição master específico do tecido-alvo selecionado dentre GATA3, NKX2-1, HNF4A, CDX2 e NKX3.1;

(d) elemento pós-transcricional WPRE;

(e) sinal de poliadenilação; em que a ativação do promotor é controlada por dispositivo de ressonância luminodinâmica externo conforme reivindicação 14.

21. COMPOSIÇÃO, de acordo com a reivindicação 20, **caracterizada pelo fato de que** a dose é 1×10^{12} vg/kg, administrada por injeção intratumoral para tumores localizados ou infusão intravenosa para tumores disseminados.

22. COMPOSIÇÃO, de acordo com a reivindicação 20, **caracterizada pelo fato de que** o protocolo de ativação compreende: dia 0 administração do vetor; dias 7–10 início de TRL com frequências otimizadas por algoritmo Bayesiano, produzindo ativação controlada do promotor $\rightarrow$ expressão de TF master $\rightarrow$ restauração de identidade tecidual.

23. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA **caracterizado pelo fato de que** um sistema utiliza a tecnologia patenteada se e somente se satisfizer simultaneamente: (C1) medição de C_N por ≥ 2 estimadores combinados em índice composto; (C2) classificação topológica GRACE/VACUUM/FRONTIER com C_{crit} por ROC; (C3) ressonância EM 30–110 GHz com otimização adaptativa; (C4) lógica condicional baseada em C_{crit}; (C5) monitoramento em tempo real SAR/ΔT; (C6) cadeia de certificação com hash holográfico.